

Diagrama de Tercer Nivel del Subsistema de Control del Juego y Temporización

Kenneth Campos Rodríguez, Kevin Aguilar Mora, Kevin Cortés González, Daniel Puentes
Estudiantes, Instituto Tecnológico de Costa Rica
EL3313 – Taller de Diseño Digital, II Semestre 2026

Resumen

El diagrama de tercer nivel presenta la organización interna del subsistema de *Control del juego y temporización* del proyecto Ahorcado FPGA-PC. En este nivel se muestran los bloques encargados de coordinar la partida, almacenar la información de juego y administrar los tiempos. El objetivo de este documento es describir de forma breve la función de cada bloque y definir las principales señales de entrada y salida que permiten su comunicación.

I. OBJETIVO DEL DIAGRAMA DE TERCER NIVEL

El objetivo del diagrama de tercer nivel es dividir el subsistema de *Control del juego y temporización* en bloques funcionales claramente identificados antes de su implementación en SystemVerilog.

Dentro del marco del subsistema se encuentran el acondicionamiento de botones y reset, la FSM principal, el datapath del juego, el temporizador regresivo, el temporizador de retención del resultado y el bloque de estado y eventos. UART + Protocolo, Word Engine, Interfaz Local y los controles físicos aparecen fuera del marco porque corresponden a interfaces externas.

Todo el subsistema utiliza el mismo reloj `clk_i` de 100 MHz. La señal `rst_sync` se distribuye a los bloques secuenciales para garantizar una inicialización controlada.

II. ACONDICIONAMIENTO DE BOTONES Y RESET

II-A. Objetivo

Este bloque recibe directamente los botones físicos de la Basys 3. Su función es sincronizar las señales con el reloj del sistema, eliminar el rebote mecánico y generar pulsos limpios que puedan ser utilizados por la FSM.

II-B. Entradas y salidas

Cuadro I
ENTRADAS Y SALIDAS DEL ACONDICIONAMIENTO DE BOTONES Y RESET.

Señal	Bits	Tipo	Función
<code>clk_i</code>	1	Entrada	Reloj principal de 100 MHz.
<code>btn_sel_i</code>	1	Entrada	Botón utilizado para cambiar la dificultad seleccionada.
<code>btn_ok_i</code>	1	Entrada	Botón utilizado para confirmar la selección.
<code>btn_rst_i</code>	1	Entrada	Botón de reinicio del subsistema.
<code>btn_sel_pulse</code>	1	Salida	Pulso limpio enviado a la FSM cuando se detecta una pulsación de <code>BTN_SEL</code> .
<code>btn_ok_pulse</code>	1	Salida	Pulso limpio enviado a la FSM cuando se detecta una pulsación de <code>BTN_OK</code> .
<code>rst_sync</code>	1	Salida	Reset sincronizado distribuido a la FSM, datapath y temporizadores.

III. FSM PRINCIPAL: `GAME_FSM`

III-A. Objetivo

La FSM principal coordina el flujo completo de la partida. Se encarga de controlar la selección de dificultad, solicitar una nueva palabra, iniciar la partida, aceptar letras desde UART, analizar la respuesta del Word Engine y decidir cuándo ocurre una victoria o una derrota.

También genera las órdenes necesarias para actualizar el datapath y controlar los temporizadores.

III-B. Entradas

Cuadro II
ENTRADAS PRINCIPALES DE GAME_FSM.

Señal	Origen	Función
clk_i	Reloj del sistema	Actualiza el estado de la FSM.
rst_sync	Acondicionamiento	Reinicia la FSM y la devuelve al estado inicial.
btn_sel_pulse	Acondicionamiento	Permite alternar entre FÁCIL y DIFÍCIL.
btn_ok_pulse	Acondicionamiento	Confirma la dificultad seleccionada.
rx_letter_valid_i	UART + Protocolo	Indica que existe una nueva letra recibida durante una partida activa.
rx_letter_i[7:0]	UART + Protocolo	Letra ASCII recibida; también se dirige al datapath para ser almacenada.
word_ready_i	Word Engine	Indica que la nueva palabra ya está disponible.
letter_correct_i	Word Engine	Indica que la letra evaluada fue correcta.
letter_repeated_i	Word Engine	Indica que la letra ya había sido utilizada.
word_complete_i	Word Engine	Indica que la palabra fue completada.
attempts_left	Datapath	Informa la cantidad de intentos restantes.
difficulty	Datapath	Informa la dificultad actualmente seleccionada.
expired	Temporizador regresivo	Indica que el tiempo de la partida llegó a cero.
result_hold_done	Retención de resultado	Indica que ya transcurrieron los tres segundos mínimos de presentación del resultado.

III-C. Salidas

La FSM genera las órdenes de control que permiten coordinar los demás bloques. Hacia el datapath envía las señales necesarias para cargar, capturar, decrementar o incrementar registros. Hacia el temporizador regresivo genera load y enable; hacia el temporizador de resultado genera start.

Además, la FSM genera new_game_o y letter_valid_o hacia el Word Engine, y entrega el estado general del juego y los eventos correspondientes al bloque Estado y Eventos.

IV. DATAPATH DE JUEGO: GAME_DATAPATH

IV-A. Objetivo

El datapath almacena y actualiza los datos principales de la partida. En este bloque se mantienen la dificultad seleccionada, los intentos restantes, las victorias acumuladas, la última letra recibida y la longitud de la palabra.

IV-B. Entradas y salidas

Cuadro III
ENTRADAS Y SALIDAS PRINCIPALES DE GAME_DATAPATH.

Señal	Tipo	Origen/Destino	Función
clk_i	Entrada	Sistema	Actualiza los registros internos.
rst_sync	Entrada	Acondicionamiento	Reinicia los registros del datapath.
Órdenes de control	Entrada	FSM	Controlan carga, captura, decremento e incremento de los registros.
rx_letter_i[7:0]	Entrada	UART	Letra ASCII que debe ser almacenada.
word_length_i[3:0]	Entrada	Word Engine	Longitud de la palabra seleccionada.
attempts_left	Salida	FSM / Estado y Eventos	Cantidad de intentos restantes.
difficulty	Salida	FSM / Timer / Estado y Eventos	Dificultad seleccionada.
wins	Salida	Estado y Eventos	Número acumulado de victorias.
letter_ascii	Salida	Word Engine	Letra almacenada para ser evaluada.
word_length	Salida	Estado y Eventos	Longitud de la palabra actual.

Las señales difficulty_o y letter_ascii_o[7:0] se conectan directamente hacia el Word Engine.

V. TEMPORIZADOR REGRESIVO: COUNTDOWN_TIMER

V-A. Objetivo

Este bloque administra el tiempo disponible durante la partida. El tiempo inicial es de 60 s en modo FÁCIL y 45 s en modo DIFÍCIL. El temporizador utiliza el reloj de 100 MHz y una habilitación interna de un segundo, sin generar un reloj secundario.

V-B. Entradas y salidas

Cuadro IV
ENTRADAS Y SALIDAS DE COUNTDOWN_TIMER.

Señal	Tipo	Origen/Destino	Función
clk_i	Entrada	Sistema	Reloj principal de 100 MHz.
rst_sync	Entrada	Acondicionamiento	Reinicia el temporizador.
difficulty	Entrada	Datapath	Determina si el tiempo inicial es 60 s o 45 s.
load	Entrada	FSM	Carga el tiempo inicial de la partida.
enable	Entrada	FSM	Habilita la cuenta regresiva mientras la partida está activa.
time_remaining[6:0]	Salida	Estado y Eventos	Indica los segundos restantes.
expired	Salida	FSM	Indica que el tiempo llegó a cero.

VI. RETENCIÓN DE RESULTADO: RESULT_HOLD_TIMER

VI-A. Objetivo

Este bloque mantiene visible el resultado final de una partida durante al menos tres segundos. Se utiliza tanto para una victoria como para una derrota.

VI-B. Entradas y salidas

Cuadro V
ENTRADAS Y SALIDAS DE RESULT_HOLD_TIMER.

Señal	Tipo	Origen/Destino	Función
clk_i	Entrada	Sistema	Reloj principal de 100 MHz.
rst_sync	Entrada	Acondicionamiento	Reinicia el contador de retención.
start	Entrada	FSM	Inicia el período de tres segundos.
result_hold_done	Salida	FSM	Indica que el tiempo mínimo de presentación ya se cumplió.

Cuando `result_hold_done` se activa, la FSM puede regresar automáticamente a `MODE_SELECT`.

VII. ESTADO Y EVENTOS

VII-A. Objetivo

Este bloque reúne la información que debe ponerse a disposición de los subsistemas externos. Su función es concentrar el estado general de la partida, los datos almacenados y los pulsos generados por los eventos del juego.

VII-B. Entradas y salidas

Cuadro VI
ENTRADAS PRINCIPALES DEL BLOQUE ESTADO Y EVENTOS.

Entrada	Origen	Función
game_state y eventos	FSM	Estado general de la partida y eventos producidos por la lógica de control.
difficulty	Datapath	Dificultad seleccionada.
attempts_left	Datapath	Intentos restantes.
wins	Datapath	Victorias acumuladas.
word_length	Datapath	Longitud de la palabra actual.
time_remaining	Temporizador regresivo	Tiempo restante de la partida.
revealed_word_i[95:0]	Word Engine	Patrón actualmente revelado de la palabra.

Las salidas públicas de este bloque son:

- `game_state_o[2:0]`
- `difficulty_o`
- `revealed_word_o[95:0]`

- word_length_o[3:0]
- attempts_left_o[2:0]
- time_remaining_o[6:0]
- wins_o[6:0]
- correct_pulse_o
- wrong_pulse_o
- game_over_pulse_o
- game_won_o

Estas señales se envían hacia UART + Protocolo y hacia la Interfaz Local.

VIII. UART + PROTOCOLO

VIII-A. Objetivo

UART + Protocolo es un subsistema externo encargado de la comunicación con la computadora. Desde el punto de vista del Subsistema 1, su función es entregar las letras recibidas desde la PC y recibir el estado de la partida para posteriormente transmitirlo.

VIII-B. Señales relacionadas

Hacia Control entrega rx_letter_valid_i y rx_letter_i[7:0]. La primera indica que existe una nueva letra disponible y la segunda contiene el código ASCII recibido.

En sentido contrario, recibe desde Estado y Eventos las señales públicas de estado, tiempo, intentos, victorias y eventos del juego.

IX. WORD ENGINE

IX-A. Objetivo

Word Engine es el subsistema externo encargado de seleccionar la palabra y evaluar las letras enviadas por Control.

IX-B. Entradas desde Control

- new_game_o: solicita una nueva palabra.
- difficulty_o: informa la dificultad seleccionada.
- letter_valid_o: indica que existe una letra que debe ser evaluada.
- letter_ascii_o[7:0]: contiene la letra ASCII a evaluar.

IX-C. Salidas hacia Control

- word_ready_i: informa que la palabra está lista.
- word_length_i[3:0]: entrega la longitud de la palabra.
- revealed_word_i[95:0]: entrega el patrón revelado.
- letter_correct_i: indica que la letra evaluada fue correcta.
- letter_repeated_i: indica que la letra ya había sido utilizada.
- word_complete_i: indica que la palabra fue completada.

X. INTERFAZ LOCAL

X-A. Objetivo

La Interfaz Local es un subsistema externo encargado de presentar la información de la partida mediante los periféricos físicos de la Basys 3, como LCD, displays de siete segmentos, LED y buzzer.

Recibe desde Estado y Eventos las señales públicas del juego. El Subsistema 1 únicamente proporciona la información de estado y los eventos; no genera directamente las secuencias de control de los periféricos.

XI. CONCLUSIÓN

El diagrama de tercer nivel divide el Subsistema 1 en bloques con responsabilidades específicas. La FSM coordina la secuencia de la partida, el datapath almacena los datos, el temporizador regresivo controla el tiempo disponible, el temporizador de resultado mantiene visible el resultado final y Estado y Eventos concentra la información que debe enviarse a los demás subsistemas.

Esta separación permite definir claramente las entradas y salidas de cada bloque y facilita posteriormente la implementación y verificación de los módulos en SystemVerilog.

Diagrama de Tercer Nivel — Subsistema 1: Control del Juego y Temporización

EL3313 Taller de Diseño Digital · Basys 3 · SystemVerilog · Reloj único de 100 MHz

